非理想测量下的用户中心多TRP协同优化研究

主要内容

1 研究问题与网络

2 系统模型与求解

3 误差机制与验证

4 新版研究方案

研究问题与目标

困难

SRS/CSI 非理想
边缘 UE 对协同误差更敏感
多 TRP 带来功率和规模压力

研究目标

按协议比较边缘体验
满足功率和资源约束
在正式规模完成可核验求解

评价条件

七站 × 三扇区；273 RB
每小区 10–20 UE
体验口径、参考基线需锁定

当前方法

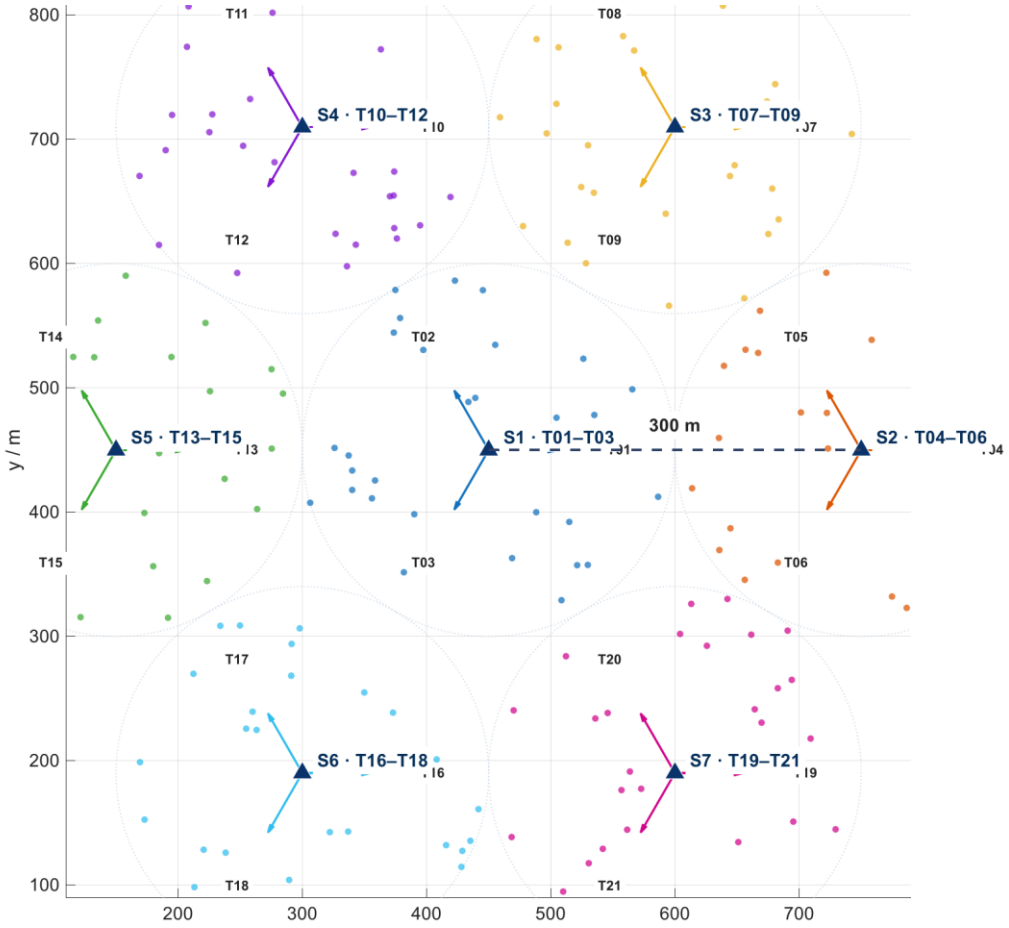
规则给定调度与服务集合；集中式 WMMSE–ADMM 优化预编码。

拟研究创新

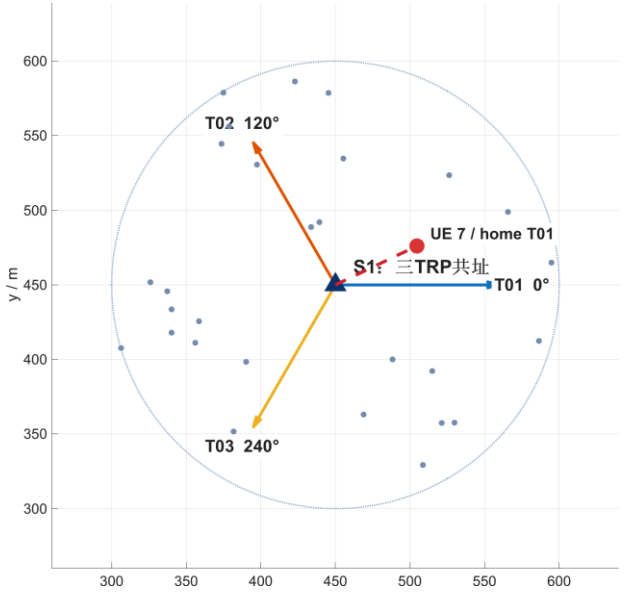
SRS 质量 → 链路差异化误差统计 → 鲁棒优化与公平对照。

目前已有统计误差机制；新方案的最坏情况、稀疏与事件触发尚待接入和验证。

网络拓扑与协同架构



局部协同与计算



UE 7 由 T01、T02 协同服务。

SRS → TRP 观测 → CPU 集中求 w
业务与 w 块 → TRP 下行

系统框架

北京郵電大學 Beijing University of Posts and Telecommunications

01 几何

站址、扇区、UE位置

输出：位置与角度

02 传播

路径损耗与小尺度衰落

输出：Htrue：真信道

03 测量

SRS/CSI 观测与条件更新

输出：Hhat、C：估计和误差

04 资源

固定调度、服务、rank

输出：b、χ、r、ν

05 求解

WMMSE 外层 / ADMM 内层

输出：w：预编码

06 评价

真信道速率和功率统计

输出：体验、功率

从观测到求解使用非理想 CSI；性能评价回到真信道。

信道与测量模型

几何与真信道

$$\mathbf{H}_{klg}^{\text{true}} = \sqrt{\beta_{kl}}\,\mathbf{L}_{\text{rx}}\boldsymbol{\Xi}_{klg} \in \mathbb{C}^{4\times 64}$$

β：链路大尺度增益；Lrx：接收相关因子；Ξ：小尺度随机矩阵。

观测与条件误差

$$\mathbf{C}_{klg} = \left(\mathbf{C}_{0,kl}^{-1} + \mathbf{I}/n_c + \mathbf{P}_{\text{SRS}}^{H}\mathbf{P}_{\text{SRS}}/n_s\right)^{-1}$$

$$\widehat{\mathbf{H}}_{klg} = \mathbf{C}_{klg}\left(\mathbf{Y}_c/n_c + \mathbf{P}_{\text{SRS}}^{H}\mathbf{Y}_s/n_s\right)$$

C：4×4 条件误差协方差；Hhat：4×64 估计信道。nc、ns 为 CSI-RS 与 SRS 的有效噪声方差。

测量质量和 CSI 年龄使各链路的 C 不同；当前尚未将 C 解释为已校准的确定性误差椭球。

资源变量与优化目标

固定资源规则

b：资源组内 UE 调度；χ：服务 TRP 掩码；r：每 UE 流数，当前为 2；ν：组内发射 RB 比例。

$$U_{\mathrm{PF}} = \sum_{k \in \mathcal{K}_s} \log(1 + T_k / T_0)$$

T_k：加权估计速率；T_0：PF 平滑常数。

当前求解变量

w：TRP 为 UE 使用的 64×r 复预编码；非服务链路为零。

$$\sum_g \nu_g \sum_j \| \mathbf{w}_{ljg} \|_F^2 \le P_l$$

P_l：TRP l 的跨组功率预算，单位 W。

慢层搜索

旧 GA/PSO/SRACOS 评价历史候选；未接入正式入口。

快层求解

固定 b、χ、r、ν 与 CSI，集中迭代 w。

接收模型与速率

多 TRP 相干叠加

$$\mathbf{F}_{kjg} = \sum_{l} \mathbf{H}_{klg} \mathbf{w}_{ljg} \in \mathbb{C}^{4 \times r_{jg}}$$

F：4×r 有效信道。先把各服务 TRP 的复数贡献相加，再形成接收功率。

接收协方差

$$\mathbf{R}_{kg}^{yy} = \mathbf{I} + \sum_{j} \mathbf{F}_{kjg} \mathbf{F}_{kjg}^{H} + \sum_{l} p_{lg} \mathbf{C}_{klg}$$

Ryy：4×4；含有用信号、所有用户干扰、归一化噪声与误差统计项。

速率计算

$$R_{kg}^{\mathrm{SE}} = \log_2 \det\left(\mathbf{I} + \mathbf{F}_{kkg}^{H} (\mathbf{R}_{kg}^{\mathrm{int}})^{-1} \mathbf{F}_{kkg}\right)$$

Rint：干扰加噪声协方差，4×4；RSE：频谱效率，bit/s/Hz。体验另按业务协议统计。

WMMSE 更新

输入与接收器

固定当前 w，依据估计信道与 C 形成 F、Ryy。

$$\mathbf{A}_{kg} = \left(\mathbf{R}_{kg}^{yy}\right)^{-1}\mathbf{F}_{kkg}$$

A：4×r 接收矩阵，抑制干扰并估计数据流。

MSE 与权重

$$\mathbf{E}_{kg} = \mathbf{I} - \mathbf{A}_{kg}^{H}\mathbf{F}_{kkg} - \mathbf{F}_{kkg}^{H}\mathbf{A}_{kg} + \mathbf{A}_{kg}^{H}\mathbf{R}_{kg}^{yy}\mathbf{A}_{kg}$$

$$\mathbf{\Omega}_{kg} = \mathbf{E}_{kg}^{-1}$$

Ω：r×r MSE 权重。

固定量

A、Ω、η 固定后，构造预编码二次项。

外层返回

ADMM 更新 w → 重算接收器和速率 → 判断停止。

ADMM 求解

① 原变量：CG 线性求解

$$\left(\nu_g \mathbf{Q}_g + \frac{\rho}{2}\mathbf{I}\right)\mathbf{x}_g = \nu_g \mathbf{B}_g + \frac{\rho}{2}(\mathbf{z}_g - \mathbf{y}_g)$$

Q：二次算子；B：线性项；ρ：增广惩罚参数；ν：资源组发射 RB 权重。

② 可行副本与对偶

$$\mathbf{z} = \Pi_C(\mathbf{x} + \mathbf{y}), \qquad \mathbf{y}^+ = \mathbf{y} + \mathbf{x} - \mathbf{z}$$

z 对所有资源组联合投影，满足每个 TRP 的跨组预算；y 累积 x 与 z 的差。

③ 计算原始/对偶残差并判断停止；目前正式规模存在触及迭代上限的记录。

非均匀误差机制

测量质量 → 链路误差

$$n_s = \beta_{kl} 10^{-\gamma_s/10} \exp(2t_s/\tau)$$

γs：SRS SINR，dB；ts：CSI 年龄，s；τ：相关时间常数，s；ns：有效噪声方差。

误差 → 接收与预编码

C（4×4）进入 Ryy，改变接收器 A、MSE E 和权重 Ω；同时进入预编码二次项 Q，改变 W。

当前实现

条件协方差及其统计稳健项；还不是确定性最坏情况优化。

待验证对照

名义、统一误差、非均匀误差在同场景下比较边缘体验和功率。

核心变量

符号	中文含义	维度 / 单位
l,k,j,g	TRP、目标UE、干扰UE、资源组	索引
Nt,Nr,r	发射端口、接收天线、数据流数	64、4、2
Htrue, Hhat	真信道、估计信道	4×64
C	链路条件误差协方差	4×4
b, χ, ν	调度、服务掩码、发射RB权重	0/1、0/1、无量纲
w	含幅度的预编码	64×r
p, P_l	组内TRP功率、TRP总预算	W

符号	中文含义	维度 / 单位
F	跨TRP相干有效信道	4×r
Ryy, A	接收协方差、接收矩阵	4×4、4×r
E, Ω, η	MSE、权重、效用	r×r；r×r；标量
x,z,y,ρ	原变量、副本、对偶、罚参	同w；ρ为标量
RSE	频谱效率	bit/s/Hz
Rexp	业务协议体验率	bit/s 或协议定义

当前验证结果

已有证据

实际 MATLAB 七站站址、21 TRP 与 UE 坐标
已有规模的预编码和真信道评价记录
功率预算检查与数值对拍记录

当前不足

正式规模停止条件尚未达到
原始边缘体验目标尚未验收
非均匀误差的增益尚未公平证明

功率可行 ≠ 数值对拍通过 ≠ ADMM 收敛 ≠ 外层停止 ≠ 研究目标达成。

新版系统方案

链路不确定性

$$\mathcal{U}_{kl} = \{\mathbf{e} : \mathbf{e}^H \boldsymbol{\Sigma}_{kl}^{-1} \mathbf{e} \le \delta_{kl}\}$$

Σ：拟议椭球尺度；δ：半径。需由测量统计标定，不能直接把当前 C 当作已校准椭球。

拟议目标

$$\max_{\mathbf{w}} \min_{\mathbf{e}\in\mathcal{U}} U(R(\mathbf{w},\mathbf{e})) - \lambda_p \sum_l p_l - \lambda_s \sum_{l,k} \|\mathbf{w}_{lk}\|_F$$

兼顾公平效用、功率和链路组稀疏；权重 λp、λs 及效用 U 尚须定标。

方案是待验证的研究路径；当前代码仍按条件协方差进行集中式预编码优化。

新方案关键机制

01 误差椭球与最坏情况

先标定链路误差尺度，再定义内层最坏情况问题；联合问题仍需分析凸性。

02 功率与组稀疏

在公平效用外加入功率和链路稀疏代价；关闭链路与TRP休眠分别判定。

03 本地共识与事件触发

定义TRP本地变量、CPU共识、消息缓存与触发条件；以通信量及收敛实测验证。

当前边界：最坏情况、TRP 分布式与事件触发均未接入正式运行链。